

Testování statistických hypotéz

Úvod a opakovací příklad

Příklad

Výška náhodně vybraného studenta je náhodná veličina $X \sim N(180, 36)$. Náhodně jsme vybrali 50 studentů. V jakém intervalu souměrném kolem střední hodnoty bude jejich průměrná výška s pravděpodobností 99 %?

Meze jsou $(\mu - u_{0,995} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \mu - u_{0,995} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}) \doteq (177,81; 182,19)$.

Očekáváme téměř s jistotou, že průměrná výška 50 studentů bude v tomto intervalu.

Co když tam ale pro náš výběr není? Co když např. $\bar{x} = 185$?

- Měli jsme obrovské štěstí nebo smůlu, záleží na úhlu pohledu.
- Měli jsme špatné informace o náhodné veličině X , např. $\mu \neq 180$. Uděláme závěr, že μ bude spíše větší než 180 cm.

Obecně se u testování hypotéz snažíme rozhodnout, zda je nějaký parametr (např. střední hodnota nebo rozptyl) roven nějaké konkrétní hodnotě, nebo zda je prokazatelně jiný.

V jiném typu testu rozhodujeme, zda může náhodný výběr pocházet z daného typu rozdělení (např. normálního), nebo zda tomu okolnosti spíše nenasvědčují.

Postup při testování hypotéz

1. Vyslovíme **nulovou hypotézu** H_0 a **alternativní hypotézu** H_1 .
2. Vybereme vhodnou testovací statistiku (testové kritérium) – náhodnou veličinu T , podle které chceme o platnosti nulové hypotézy H_0 rozhodnout.
3. Předpokládáme, že platí H_0 , a najdeme **kritický obor** W , do kterého testovací statistika T padne jen se zvolenou malou pravděpodobností α . Hodnotu α nazýváme **hladinou významnosti testu**. Kritický obor W je tedy stanoven tak, aby

$$P(T \in W | \text{platí } H_0) = \alpha,$$

a jeho hranici (hranice) tvoří odpovídající kvantil (kvantily) náhodné veličiny T .

4. Zjistíme empirickou hodnotu testovací statistiky (zpracujeme výsledek konkrétního pokusu či měření).
5. Jestliže empirická hodnota kritéria leží v kritickém oboru, zamítáme hypotézu H_0 ve prospěch alternativní hypotézy H_1 – hypotéza H_1 byla prokázána. Pokud naměřená hodnota v kritickém oboru neleží, hypotézu H_0 nezamítáme a hypotéza H_1 se neprokázala.

Nulová a alternativní hypotéza

Nulová hypotéza by měla jednoznačně určovat rozdělení zkoumaného znaku. Zpravidla bývá tvaru $\theta = \theta_0$, kde θ je určitý parametr a θ_0 je konkrétní hodnota.

Alternativní hypotéza obvykle popisuje to, co se snažíme testem prokázat, a bývá ve tvaru nerovnosti.

Podle toho, jaké hodnoty T svědčí ve prospěch alternativy H_1 (nízké, vysoké, případně obojí), rozlišujeme testy jednostranné a oboustranné.

Např.

oboustranný

$$H_0 : \mu = 180;$$

$$H_1 : \mu \neq 180;$$

pravostranný

$$H_0 : \sigma^2 = 36;$$

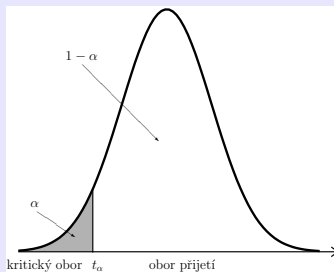
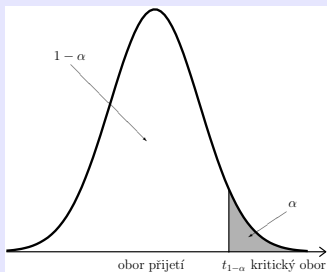
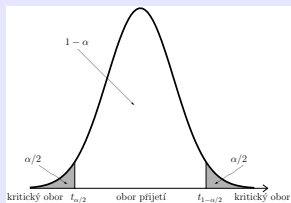
$$H_1 : \sigma^2 > 36;$$

levostranný

$$H_0 : \pi = 0,2;$$

$$H_1 : \pi < 0,2.$$

Oboustranné a jednostranné testy



Hladina významnosti, možné závěry testu

	skutečnost: H_0 platí	skutečnost: H_1 platí
rozhodnutí: H_0 nezamítáme	správně ($1 - \alpha$)	chyba 2.druhu (β)
rozhodnutí: H_0 zamítáme	chyba 1.druhu (α)	správně ($1 - \beta$)

Hladinu významnosti testu volíme nejčastěji $\alpha = 0,05$, případně $\alpha = 0,01$.

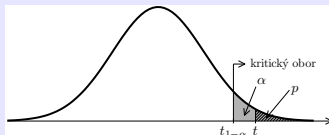
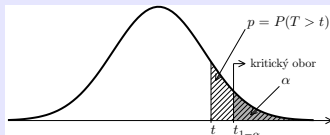
Se zmenšujícím se α narůstá pravděpodobnost chyby 2. druhu β a naopak.

$1 - \beta$... síla testu, pravděpodobnost, že správně zamítneme H_0 , když opravdu neplatí.

Testování pomocí p -hodnoty

p -hodnota je přesná nebo též pozorovaná hladina významnosti. Udává nejmenší hodnotu hladiny významnosti, na které bychom nulovou hypotézu H_0 zamítli.

Je to pravděpodobnost, že testovací statistika nabude hodnoty, jaká byla zjištěna pokusem, nebo extrémnější.



Je-li $p \geq \alpha$, pak H_0 na hladině významnosti α nezamítáme. Je-li $p < \alpha$, pak H_0 zamítáme.

Jednovýběrové testy

Test střední hodnoty normálního rozdělení při známém rozptylu

$X_1, \dots, X_n \dots$ náhodný výběr z $N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 známe.

Nulová hypotéza

$$H_0: \mu = \mu_0$$

Testovací statistika

$$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1), \text{ platí-li } H_0$$

Typ	Alternativní hypotéza	Kritický obor
oboustranný	$H_1: \mu \neq \mu_0$	$W = \left\{ u; u \geq u_{1-\frac{\alpha}{2}} \right\}$
pravostranný	$H_1: \mu > \mu_0$	$W = \left\{ u; u \geq u_{1-\alpha} \right\}$
levostranný	$H_1: \mu < \mu_0$	$W = \left\{ u; u \leq -u_{1-\alpha} \right\}$

Příklad (Navazuje na úvodní opakovací příklad)

Výška náhodně vybraného studenta je náhodná veličina s normálním rozdělením a z dlouhodobé zkušenosti víme, že $\sigma^2 = 36 \text{ cm}^2$.

Na hladině významnosti $\alpha = 0,01$ testujte, zda je střední hodnota výšky významně větší než 180 cm, jestliže jsme u 50 náhodně, nezávisle na sobě vybraných studentů zjistili průměrnou výšku $\bar{x} = 184,23 \text{ cm}$.

Test střední hodnoty normálního rozdělení – t -test

$X_1, \dots, X_n \dots$ náhodný výběr z $N(\mu, \sigma^2)$.

Nulová hypotéza

$$H_0: \mu = \mu_0$$

Testovací statistika

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \sim t(n-1), \text{ platí-li } H_0$$

Typ	Alternativní hypotéza	Kritický obor
oboustranný	$H_1: \mu \neq \mu_0$	$W = \left\{ t; t \geq t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right\}$
pravostranný	$H_1: \mu > \mu_0$	$W = \{ t; t \geq t_{1-\alpha}(n-1) \}$
levostranný	$H_1: \mu < \mu_0$	$W = \{ t; t \leq -t_{1-\alpha}(n-1) \}$

Příklad

Studenti rádi porovnávají, který učitel je přísnější. Jeden z učitelů zveřejnil, že jeho studenti měli ze zápočtové písemky v průměru 11,5 bodu. Studenti druhého učitele diskutují, jestli ten jejich hodnotí nějak zásadně jinak. Někteří si myslí, že je mírnější, jiní, že je přísnější. Jejich počty bodů byly:

13,5; 17,5; 5; 14,5; 13; 8; 10,5

Za předpokladu, že počty bodů mají přibližně normální rozdělení, na hladině významnosti $\alpha = 0,05$ testujte, zda se střední hodnota u druhého učitele významně liší od 11,5.

Test střední hodnoty při velkém rozsahu výběru

$X_1, \dots, X_n \dots$ náhodný výběr z rozdělení (nemusí být normální) se střední hodnotou μ a rozptylem σ^2 , n je velké
 Nulová hypotéza

$$H_0: \mu = \mu_0$$

Testovací statistika

$$U = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \stackrel{A}{\sim} N(0, 1), \text{ platí-li } H_0$$

Typ	Alternativní hypotéza	Kritický obor
oboustranný	$H_1: \mu \neq \mu_0$	$W = \left\{ u; u \geq u_{1-\frac{\alpha}{2}} \right\}$
pravostranný	$H_1: \mu > \mu_0$	$W = \left\{ u; u \geq u_{1-\alpha} \right\}$
levostranný	$H_1: \mu < \mu_0$	$W = \left\{ u; u \leq -u_{1-\alpha} \right\}$

Test parametru π alternativního rozdělení pro velký výběr

$X_1, \dots, X_n \dots$ náhodný výběr z $A(\pi)$, n je velké

$X = (X_1 + \dots + X_n) \sim \text{Bi}(n, \pi)$, X je počet úspěchů v n nezávislých pokusech

$P = \frac{X}{n}$ je relativní četnost úspěchů

Nulová hypotéza

$$H_0: \pi = \pi_0$$

Testovací statistika

$$U = \frac{X - n\pi_0}{\sqrt{n\pi_0(1 - \pi_0)}} = \frac{P - \pi_0}{\sqrt{\pi_0(1 - \pi_0)}} \sqrt{n} \overset{A}{\sim} N(0, 1), \text{ platí-li } H_0$$

Typ	Alternativní hypotéza	Kritický obor
oboustranný	$H_1: \pi \neq \pi_0$	$W = \left\{ u; u \geq u_{1-\frac{\alpha}{2}} \right\}$
pravostranný	$H_1: \pi > \pi_0$	$W = \{ u; u \geq u_{1-\alpha} \}$
levostranný	$H_1: \pi < \pi_0$	$W = \{ u; u \leq -u_{1-\alpha} \}$

Příklad

Pan Záhada tvrdí, že je senzibil a že dokáže rozeznat, jestli je v neprůhledné krabici živý nebo neživý objekt. Je ochoten předstoupit před Český klub skeptiků Sisyfos a nechat se přezkoušet: Postupně dostane 100 krabic a bude mít za úkol je rozlišit. Na hladině významnosti $\alpha = 0,05$ testujte, zda má opravdu nadpřirozené schopnosti, jestliže ze 100 předložených krabic jich správně rozlišil 64.

Test rozptylu normálního rozdělení

$X_1, \dots, X_n$... náhodný výběr z $N(\mu, \sigma^2)$

Nulová hypotéza

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$$

Testovací statistika

$$K = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1), \text{ platí-li } H_0$$

Typ	Alternativní hypotéza	Kritický obor
oboustranný	$H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$W = \left\{ k; k \leq \chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \vee k \geq \chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right\}$
pravostranný	$H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$	$W = \left\{ k; k \geq \chi^2_{1-\alpha}(n-1) \right\}$
levostranný	$H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$	$W = \left\{ k; k \leq \chi^2_{\alpha}(n-1) \right\}$

Příklad

Hmotnost tabulky čokolády je náhodná veličina s normálním rozdělením. Výrobce by chtěl, aby směrodatná odchylka byla menší než 1,5 g. Teď testuje balicí zařízení, jestli se toho podařilo dosáhnout. Byly zjištěny následující hodnoty:

86,0; 88,5; 87,6; 87,5; 87,4; 86,1; 88,4; 89,5; 87,4; 87,0;
86,6; 88,2; 89,1; 86,9; 90,1; 85,9; 87,5; 86,6; 86,6; 89,4.

Na hladině významnosti $\alpha = 0,05$ testujte, zda je směrodatná odchylka dostatečně malá.

Dvouvýběrové testy

Test shody středních hodnot dvou normálních rozdělení – nepárový

$X_1, \dots, X_{n_x}$ je náhodný výběr z $N(\mu_x, \sigma_x^2)$, $Y_1, \dots, Y_{n_y}$ je na něm **nezávislý** náhodný výběr z $N(\mu_y, \sigma_y^2)$

Nulová hypotéza

$$H_0: \mu_x = \mu_y \quad (\text{neboli } \mu_x - \mu_y = 0)$$

Testovací statistika

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{s_x^2}{n_x} + \frac{s_y^2}{n_y}}} \stackrel{A}{\sim} t(\nu), \text{ platí-li } H_0,$$

kde

$$\nu \approx \frac{\left(\frac{s_x^2}{n_x} + \frac{s_y^2}{n_y}\right)^2}{\frac{1}{n_x-1} \left(\frac{s_x^2}{n_x}\right)^2 + \frac{1}{n_y-1} \left(\frac{s_y^2}{n_y}\right)^2},$$

přičemž ν zaokrouhlíme směrem dolů na celé číslo.

Typ	Alternativní hypotéza	Kritický obor
oboustranný	$H_1: \mu_x \neq \mu_y$	$W = \left\{ t; t \geq t_{1-\frac{\alpha}{2}}(\nu) \right\}$
pravostranný	$H_1: \mu_x > \mu_y$	$W = \{ t; t \geq t_{1-\alpha}(\nu) \}$
levostranný	$H_1: \mu_x < \mu_y$	$W = \{ t; t \leq -t_{1-\alpha}(\nu) \}$

Příklad – nepárový test shody středních hodnot

Příklad

Jisté gymnázium pořádá přípravný kurz na přijímací zkoušky z matematiky. Anička se chce přihlásit na toto gymnázium a její rodiče chtějí prozkoumat, jestli absolvování přípravného kurzu má vliv na výsledek u přijímaček a jestli jí ho mají zaplatit. Mezi širším okruhem svých známých zjistili, kolik bodů u přijímaček na toto gymnázium získaly jejich děti.

Našli 10 dětí, které se kurzu neúčastnily. Průměrný bodový zisk těchto dětí byl 60,00, výběrová směrodatná odchylka byla 10,33.

Mezi 15 dětmi, které se kurzu účastnily, byl průměr 68,59 a výběrová směrodatná odchylka 11,51.

Na hladině významnosti $\alpha = 0,05$ testujte, zda má absolvování přípravného kurzu **pozitivní** vliv na výsledek přijímací zkoušky.

X_i ... výsledky dětí, které nebyly na kurzu; $n_x = 10$, $\bar{x} = 60,00$, $s_x = 10,33$

Y_i ... výsledky dětí, které byly na kurzu; $n_y = 15$, $\bar{y} = 68,59$, $s_y = 11,51$

$H_0: \mu_x = \mu_y$, $H_1: \mu_x < \mu_y$

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{s_x^2}{n_x} + \frac{s_y^2}{n_y}}} \stackrel{A}{\sim} t(\nu), \text{ platí-li } H_0.$$

Vyjde $\nu = 20$, $T \doteq -1,945$, $t_{0,95}(20) \doteq 1,725$, $W = \{t; t < -1,725\}$
 $-1,945 < -1,725$, tedy T leží v kritickém oboru a H_0 zamítáme.

Na hladině významnosti $\alpha = 0,05$ (neboli se spolehlivostí 95 %) se prokázalo, že přípravný kurz má pozitivní vliv.

Test shody středních hodnot dvou normálních rozdělení – párový

$X_1, \dots, X_n$ je náhodný výběr z rozdělení se střední hodnotou μ_x ,

$Y_1, \dots, Y_n$ je na něm **závislý** náhodný výběr z rozdělení se střední hodnotou μ_y .

Předpokládáme, že $D_i = X_i - Y_i$, $i = 1, \dots, n$ mají normální rozdělení $N(\mu, \sigma^2)$ ($\mu = \mu_x - \mu_y$)

Nulová hypotéza

$$H_0: \mu_x = \mu_y \quad (\text{neboli } \mu = 0)$$

Testovací statistika

$$T = \frac{\bar{D}}{S_D} \sqrt{n} \sim t(n-1), \text{ platí-li } H_0$$

Typ	Alternativní hypotéza	Kritický obor
oboustranný	$H_1: \mu_x \neq \mu_y$	$W = \left\{ t; t \geq t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right\}$
pravostranný	$H_1: \mu_x > \mu_y$	$W = \{ t; t \geq t_{1-\alpha}(n-1) \}$
levostranný	$H_1: \mu_x < \mu_y$	$W = \{ t; t \leq -t_{1-\alpha}(n-1) \}$

Příklad – párový test shody středních hodnot

Příklad

Je známo, že kočky žijící venku před zimou přibírají na váze. Několik přítelkyň, které chovají kočky, debatuje, zda se to týká i koček chovaných v bytě. Rozhodnou se proto udělat malý soukromý průzkum. Zaznamenají hmotnost své kočky nebo kocoura v létě a na začátku zimy, viz tabulka.

Za předpokladu, že přírůstky na váze mají normální rozdělení, na hladině významnosti $\alpha = 0,05$ testujte, zda bytové kočky před zimou výrazně přibývají na váze.

jméno	Bubo	Elsa	Fido	Lucy	Nero	Ozzin	Zuko
letní hmotnost [kg]	4,5	8,1	6,2	4,1	7,5	4,6	4,8
zimní hmotnost [kg]	4,9	8,2	6,9	4,1	8,0	4,4	6,9

Test shody středních hodnot dvou rozdělení pro rozsáhlé výběry

$X_1, \dots, X_{n_x}$ je náhodný výběr z rozdělení (nemusí být N) se střední hodnotou μ_x a rozptylem σ_x^2 ,
 $Y_1, \dots, Y_{n_y}$ je na něm **nezávislý** náhodný výběr z rozdělení se střední hodnotou μ_y a rozptylem σ_y^2 ,
 přičemž oba náhodné výběry jsou rozsáhlé.

Nulová hypotéza

$$H_0: \mu_x = \mu_y \quad (\text{neboli} \quad \mu_x - \mu_y = 0)$$

Testovací statistika

$$U = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{S_x^2}{n_x} + \frac{S_y^2}{n_y}}} \stackrel{A}{\sim} N(0, 1), \text{ platí-li } H_0$$

Typ	Alternativní hypotéza	Kritický obor
oboustranný	$H_1: \mu_x \neq \mu_y$	$W = \left\{ u; u \geq u_{1-\frac{\alpha}{2}} \right\}$
pravostranný	$H_1: \mu_x > \mu_y$	$W = \{ u; u \geq u_{1-\alpha} \}$
levostranný	$H_1: \mu_x < \mu_y$	$W = \{ u; u \leq -u_{1-\alpha} \}$

Test shody rozptylů dvou normálních rozdělení

$X_1, \dots, X_{n_x}$ je náhodný výběr z $N(\mu_x, \sigma_x^2)$, $Y_1, \dots, Y_{n_y}$ je na něm **nezávislý** náhodný výběr z $N(\mu_y, \sigma_y^2)$

Nulová hypotéza

$$H_0: \sigma_x^2 = \sigma_y^2 \quad (\text{neboli} \quad \sigma_x^2 / \sigma_y^2 = 1)$$

Testovací statistika

$$F = \frac{S_x^2}{S_y^2} \sim F(\nu_1, \nu_2), \text{ platí-li } H_0,$$

kde

$$\nu_1 = n_x - 1, \nu_2 = n_y - 1$$

$F(\nu_1, \nu_2)$ je Fisherovo-Snedecorovo rozdělení s ν_1 a ν_2 stupni volnosti.

Pro kvantily Fisherova-Snedecorova rozdělení platí

$$F_\alpha(\nu_1, \nu_2) = \frac{1}{F_{1-\alpha}(\nu_2, \nu_1)}$$

Typ	Alternativní hypotéza	Kritický obor
oboustranný	$H_1: \sigma_x^2 \neq \sigma_y^2$	$W = \left\{ f; f \leq F_{\frac{\alpha}{2}}(\nu_1, \nu_2) \vee f \geq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(\nu_1, \nu_2) \right\}$
pravostranný	$H_1: \sigma_x^2 > \sigma_y^2$	$W = \{ f; f \geq F_{1-\alpha}(\nu_1, \nu_2) \}$
levostranný	$H_1: \sigma_x^2 < \sigma_y^2$	$W = \{ f; f \leq F_\alpha(\nu_1, \nu_2) \}$

Příklad – test shody rozptylů

Příklad

Studenti rádi porovnávají, jak který učitel hodnotí písemky. Skupina studentů se rozhodla prozkoumat výsledky svých známých a data porovnat.

Podařilo se jim shromáždit data od 20 studentů prvního učitele a zjistili, že průměrná hodnota počtu bodů je 10,7 a výběrová směrodatná odchylka je 3,3 bodu.

Se studenty od druhého učitele se moc neznali a našli jenom 6 hodnot:

11; 8; 9,5; 9; 15,5; 10;

Už otestovali, že střední hodnoty se zásadně neliší, ale ještě zbývá prozkoumat rozptyl:

Za předpokladu, že počty bodů mají přibližně normální rozdělení, na hladině významnosti $\alpha = 0,05$ testujte, zda se rozptyly u obou učitelů významně liší.

Testy dobré shody

Testy dobré shody

U většiny probraných testů byl zapotřebí předpoklad normality.

Nabízí se otázka:

Jak poznáme, že náhodný výběr pochází z normálního (případně jiného zadaného) rozdělení?

Existuje řada testů

- χ^2 -test dobré shody
- Kolmogorovův-Smirnovův test
- Lillieforsův test
- Andersonův-Darlingův test
- Shapirův-Wilkův test
- ...

Testujeme, zda náhodný výběr může pocházet z daného rozdělení. Některé testy jsou univerzální, jiné pouze pro normální rozdělení.

Základní myšlenka těchto testů

Zpravidla se srovnává empirická distribuční funkce získaná z naměřených hodnot s teoretickou distribuční funkcí pro dané rozdělení. Toto srovnání se provádí u různých testů různými metodami.

Je-li rozdíl mezi empirickou a teoretickou distribuční funkcí příliš velký, zamítneme hypotézu, že daný náhodný výběr pochází ze zvoleného rozdělení.

Testy jsou implementovány ve statistických softwarech.

Jiná možnost – grafické metody

Znázorníme empirická data graficky a porovnáme s žádaným rozdělením.

- Porovnáme normovaný histogram relativních četností s teoretickou hustotou (u spojitých rozdělení) nebo s pravděpodobnostní funkcí (u diskrétních).
- Porovnáme empirické a teoretické kvantily: Q-Q plot

Viz návody pro práci s Matlabem v e-learningu.